



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107561033 A

(43)申请公布日 2018.01.09

(21)申请号 201710859978.7

(22)申请日 2017.09.21

(71)申请人 上海理工大学

地址 200093 上海市杨浦区军工路516号

(72)发明人 彭滢 朱亦鸣 施辰君 杨雨健

赵佳宇 刘志佳 唐心雨 刘扬

郭琳 刘可盈 庄松林

(74)专利代理机构 上海申汇专利代理有限公司

31001

代理人 吴宝根 徐颖

(51)Int.Cl.

G01N 21/3586(2014.01)

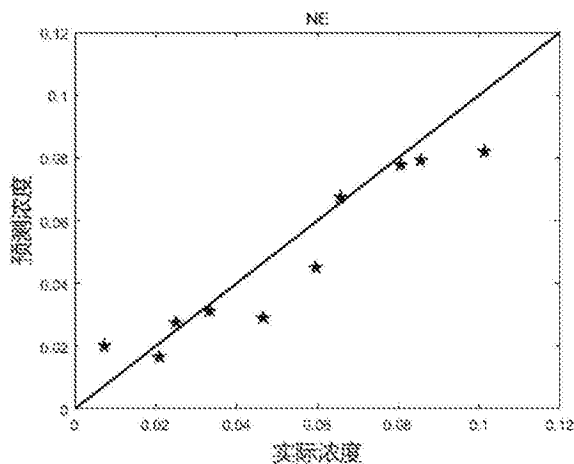
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

基于太赫兹光谱的混合物中关键物质定性和定量测定方法

(57)摘要

本发明涉及一种基于太赫兹光谱的混合物中关键物质定性和定量测定方法,利用支持向量回归SVR算法训练参考混合物的太赫兹光谱,生成模型后对待测混合物中关键物质的成分、浓度等参数进行预测。该方法不需要单独测定混合物中各种成分对应的纯品初始的光谱,不限混合物包含的样本数量,不限待测频率范围,也不限前期测试中混合物的配比要求,且在后期形成数据库后不需要重新训练SVR模型,只需将待测物品的光谱引入算法模型后立刻能得出结果。相比原混合物常用分析方法更便捷高效,且解决了在大量物质混合的情况下,原常用方法耗时较长,数据存在较大误差等问题。



1. 一种基于太赫兹光谱的混合物中关键物质定性和定量测定方法,其特征在于,具体包括如下步骤:

1) 选用关键物质组成的各种混合比例的 n 个参考混合物样品,用太赫兹时域光谱系统对 n 个参考混合物样品进行多次扫描,并获得 参考混合物样品的时域信号;

2) 对步骤1)所得每个时域信号图谱截取反射峰、傅里叶变换并转换为吸收系数频谱,经小波变换后截取有效区间的图谱,得到每个时域信号的对应频率光谱;

3) 将步骤2)所得频率光谱数据分组,一组为训练数据,另一组为测试数据,将训练数据的各个频率光谱作为特征向量,与对应参考混合物样品的已知参数一一对应建立对比数据库,对需要测定的关键物质每种成分进行支持向量回归SVR模型训练,找出此类参考混合物样品的关键物质多种参数与太赫兹光谱的特性关系,得到训练后的SVR模型;

4) 用步骤3)得到的所述训练后的SVR模型对测试数据得到的频域光谱进行预测,得到测试数据对应的参考混合物样品中关键物质多种参数推算结果;

5) 将步骤4)所得模型预测得到测试数据对应的参考混合物样品中关键物质多种参数,与测试数据对应的已知参数进行比较,验证步骤3)所得SVR模型准确率,如准确率达到要求,可用SVR模型对步骤1)选用的关键物质参数进行预测,如准确率不达标,则增加参考混合物样品个数,进行步骤1)和2)处理后,重新进入步骤3)进行训练,得到调整后SVR模型,再进行验证,直到准确率达到要求。

基于太赫兹光谱的混合物中关键物质定性和定量测定方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种太赫兹光谱应用技术,特别涉及一种基于太赫兹光谱的混合物中关键物质定性和定量测定方法。

背景技术

[0002] 太赫兹波是频率在0.1 THz到10 THz范围的电磁波,其波段位于微波与红外之间,具有丰富的科学意义和广阔的应用前景。太赫兹光子的能量只有毫电子伏特,不会因为电离而破坏被测物质,而且大多数极性分子在THz波段内能够产生共振、吸收能量并且被检测得到相应的光谱,因此相对于传统的破坏性化学检测方法,太赫兹波谱为物质的无损检测及物质识别提供了一种新的有效途径。

[0003] 由于太赫兹光谱具有指纹谱的特性,物质的不同化学组成与光谱中的波峰位置具有一一对应的关系,因此太赫兹光谱能够用于进行物质种类的识别。此外,相同物质在不同浓度的情况下,其太赫兹光谱的波峰幅度也会不同,因此可以通过其幅度来测定物质浓度。

[0004] 对于采用太赫兹波测定混合物中关键物质的浓度,常用的方法是:先分别测定混合物中所有物质的单独纯品光谱,然后测总体的混合物光谱,再结合最小二乘法进行分析处理。这种方法对于混合物中所含物质种类不多的情况是适用的,但是当混合物中所含物质的种类很多时,测定所有物质的单独纯品光谱一是比较繁琐,二是很多情况下混合物中物质并不能准确确定,从而给最终结果带来较大误差。

发明内容

[0005] 本发明是针对现有采用太赫兹波测定方法,对所含物质种类很多的混合物中关键物质测定耗时长且准确率低的问题,提出了一种基于太赫兹光谱的混合物中关键物质定性和定量测定方法,提高测试效率及准确率。

[0006] 本发明的技术方案为:一种基于太赫兹光谱的混合物中关键物质定性和定量测定方法,

具体包括如下步骤:

1) 选用关键物质组成的各种混合比例的n个参考混合物样品,用太赫兹时域光谱系统对n个参考混合物样品进行多次扫描,并获得参考混合物样品的时域信号;

2) 对步骤1)所得每个时域信号图谱截取反射峰、傅里叶变换并转换为吸收系数频谱,经小波变换后截取有效区间的图谱,得到每个时域信号的对应频率光谱;

3) 将步骤2)所得频率光谱数据分组,一组为训练数据,另一组为测试数据,将训练数据的各个频率光谱作为特征向量,与对应参考混合物样品的已知参数一一对应建立对比数据库,对需要测定的关键物质每种成分进行支持向量回归SVR模型训练,找出此类参考混合物样品的关键物质多种参数与太赫兹光谱的特性关系,得到训练后的SVR模型;

4) 用步骤3)得到的所述训练后的SVR模型对测试数据得到的频域光谱进行预测,得到测试数据对应的参考混合物样品中关键物质多种参数推算结果;

5) 将步骤4) 所得模型预测得到测试数据对应的参考混合物样品中关键物质多种参数, 与测试数据对应的已知参数进行比较, 验证步骤3) 所得SVR模型准确率, 如准确率达到要求, 可用SVR模型对步骤1) 选用的关键物质参数进行预测, 如准确率不达标, 则增加参考混合物样品个数, 进行步骤1) 和2) 处理后, 重新进入步骤3) 进行训练, 得到调整后SVR模型, 再进行验证, 直到准确率达到要求。

[0007] 本发明的有益效果在于: 本发明基于太赫兹光谱的混合物中关键物质定性和定量测定方法, 利用支持向量回归SVR算法训练参考混合物的太赫兹光谱, 生成模型后对待测混合物中关键物质的成分、浓度等参数进行预测。该方法不需要单独测定混合物中各种成分对应的纯品初始的光谱, 不限混合物包含的样本数量, 不限待测频率范围, 也不限前期测试中混合物的配比要求, 且在后期形成数据库后不需要重新训练SVR模型, 只需将待测物品的光谱引入算法模型后立刻能得出结果。相比原混合物常用分析方法更便捷高效, 且解决了在大量物质混合的情况下, 原常用方法耗时较长, 数据存在较大误差等问题。

附图说明

[0008] 图1为本发明10个待测样品中去甲肾上腺素(NE)浓度的预测结果图;

图2为本发明10个待测样品中 γ -氨基丁酸(GABA)浓度的预测结果图;

图3为本发明10个待测样品中萘乙酸(NAA)浓度的预测结果图。

具体实施方式

[0009] 在本实施例中, 以有效频率(检测到的频率)从0.1至3.0 THz的太赫兹时域光谱系统(以下简称THz-TDS)为例, 辅以计算机使用libsvm工具包; 另, 以脑胶质瘤为例, 它通常包含L-谷氨酸(α -氨基戊二酸, 简称L-Glu), 去甲肾上腺素(1-(3,4-二羟苯基)-2-氨基乙醇, 简称NE), 萘乙酸(简称NAA), 胆固醇(5-胆烯-3- β -醇, 简称TC), γ -氨基丁酸(简称GABA), 肌醇(简称D-MI), 肌酸(简称CMH)等物质, 我们关注其中的NE、NAA和GABA。

[0010] 如图1所示, 本实施例中, 基于太赫兹光谱的混合物中关键物质浓度的定量测定方法包括如下步骤:

步骤1, 选用关键物质组成的各种混合比例的参考混合物样品, 用太赫兹时域光谱系统对各个参考混合物样品进行多次扫描, 并获得所有参考混合物样品的时域信号;

在本实施例中, 我们将上述的7种物质(L-Glu、NE、NAA、TC、GABA、D-MI、CMH)以不同比例混合出10种样品。其中, 我们将NE、NAA和GABA认作关键物质进行定性和定量测定。每种样品用THz-TDS进行等间隔扫描4次, 得到4张样品图谱。由此, 全部已知样品扫描结束后, 总共得到40张时域信号图谱。从中随机选取30张作为训练集, 其余10张作为测试集;

步骤2, 对每个所述时域信号图谱截取反射峰、傅里叶变换并转换为吸收系数频谱, 经小波变换后截取有效区间的图谱, 得到每个所述时域信号的对应频率光谱;

在本实施例中, 经过步骤2的操作, 从THz-TDS得到有效频段的波谱等间隔采样数据。由于每个样品均进行了4次扫描, 因此可以认为是40个样品, 其中分为10组, 每组中的已知样品是一样的。

[0011] 步骤3, 将步骤2所得频率光谱数据分组, 一组为训练数据, 另一组为测试数据, 将训练数据的各个参考频率光谱作为特征向量, 与混合物样品的已知参数(可为混合物中一

种或几种物质的参数)一一对应建立数据库,对需要测定的关键物质每种成分进行SVR模型训练,找出此类混合物样品的关键物质成分、浓度等多种参数与太赫兹光谱的特性关系,得到训练后的SVR模型。本实施例采用的SVR算法来自libsvm工具包。

[0012] 在本实施例中,关键物质含有3种成分。将30个已知参考混合物样品的波谱等间隔采样数据作为训练集导入libsvm工具包,用该训练集对每种成分的SVR模型进行训练,为使精度更高,采用网格搜索法选取最佳惩罚参数和核函数参数,利用最佳参数训练,以找出带有关键物质组成的此类混合物样品的关键物质成分、浓度参数与太赫兹光谱特性的对应关系,最终得到3种成分的参数模型。

[0013] 步骤4,用步骤3得到的所述训练后的SVR模型对测试数据得到的频域光谱进行预测,得到测试数据对应的参考混合物样品中关键物质多种参数推算结果;

步骤5,将步骤4所得模型预测得到测试数据对应的参考混合物样品中关键物质的成分、浓度等多种参数,与测试数据对应的已知参数进行比较,验证步骤3所得SVR模型准确率,如准确率达到要求,可用SVR模型对步骤1)选用的关键物质参数进行预测,如准确率不达标,则增加参考混合物样品个数,进行步骤1和2处理后,重新进入步骤3进行训练,得到调整后SVR模型,再进行验证。验证后的SVR模型可直接用于对待测频率光谱进行预测,得到待测样品中关键物质的成分、浓度等多种参数推算结果。

[0014] 在本实施例中,将剩下的10个待测样品的波谱等间隔采样数据作为测试集,用训练后的SVR模型对其预测,其结果如图1、2、3所示,其中横坐标为关键物质中该成分在混合物中的实际浓度,纵坐标为该模型预测的浓度,点与中心的实线越靠近表示准确度越高。

[0015] 本实施例中,训练产生的SVR模型可以类比为含有3种关键物质成分的数据库,对于10个待测样品来说,NE预测准确度为95.25%,GABA预测准确度为94.97%,NAA预测准确度为91.92%,以后的待测样品只需通过数据库导入新数据进行演算即可得到结果,大量减少前期纯品光谱测试工作,化简了测量方法,应用范围广。

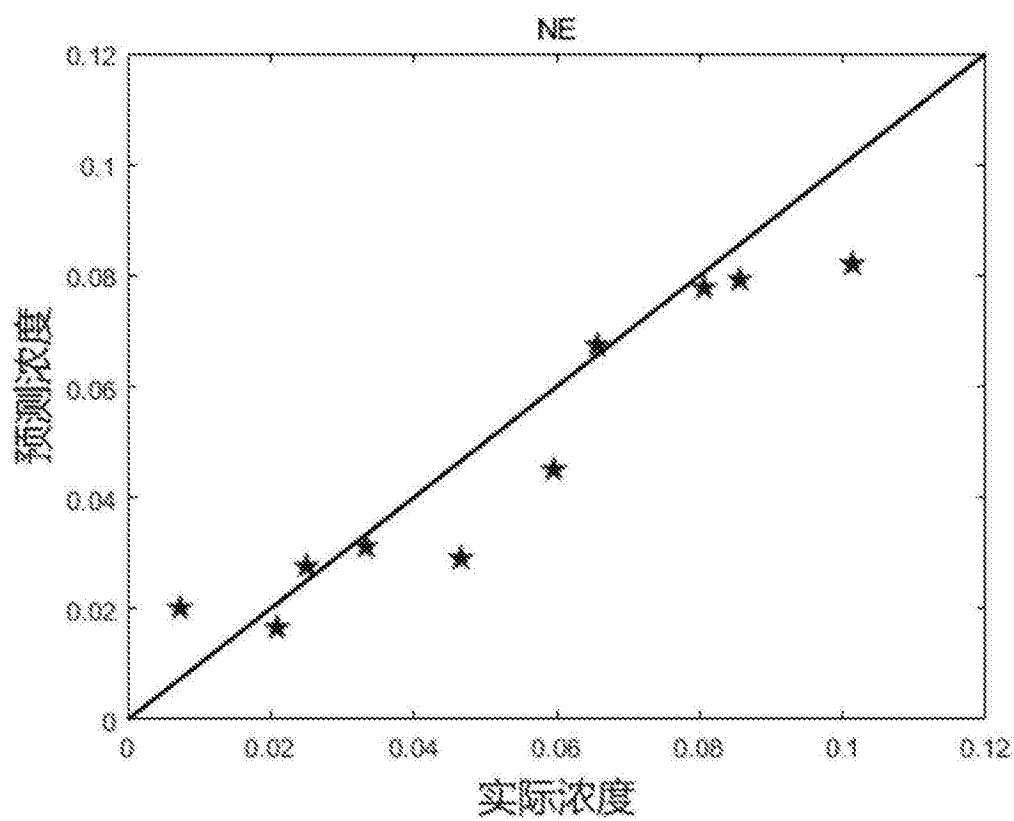


图1

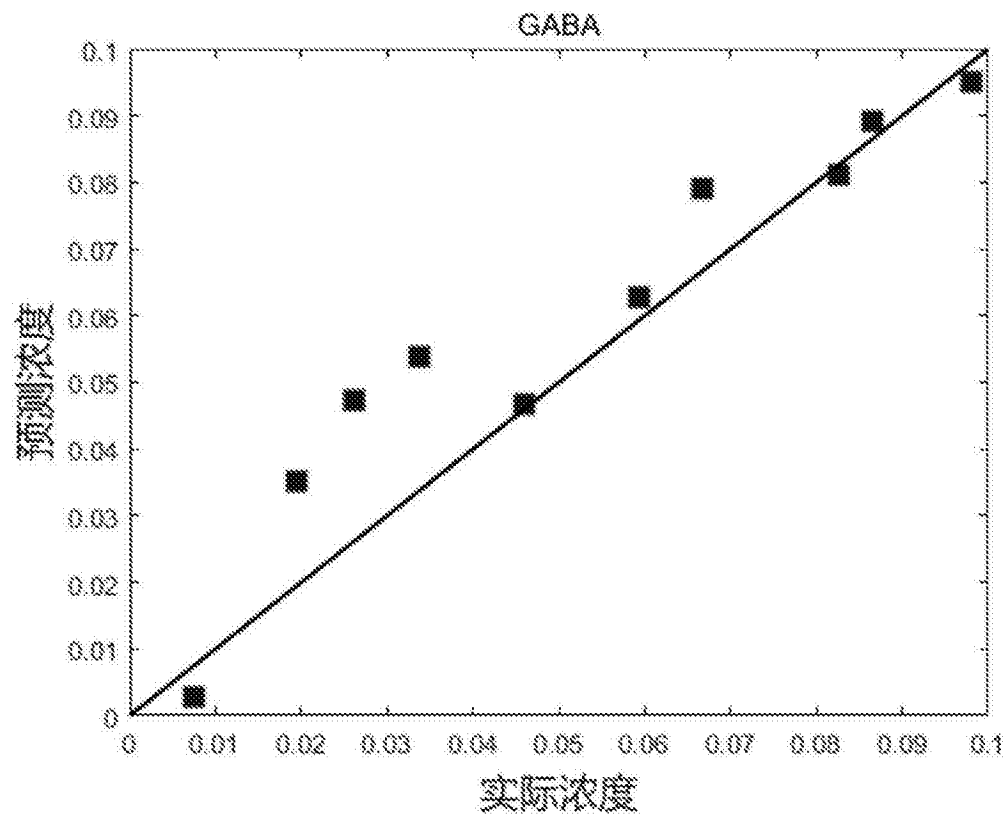


图2

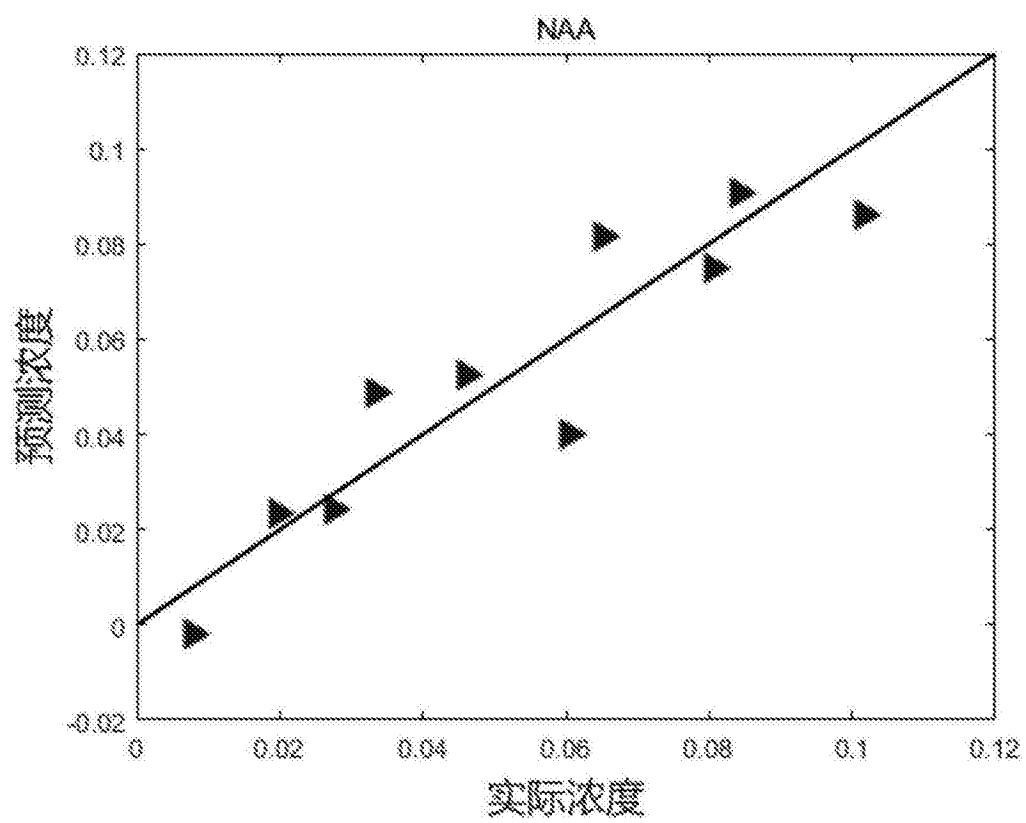


图3